

Pr Samba NDIAYE
UCAD / FST / DMI

Guide de rédaction d'un mémoire de master **Génie logiciel / Systèmes d'information**

Titre et chapitre 1 (partie 1)

juin 2026

I. Titre du mémoire

Un mémoire de master doit posséder un titre.

Le libellé du titre doit respecter les trois points suivants :

- il doit désigner l'objectif général du mémoire ;
- il doit être bien formulé et facilement compréhensible par le public général (vos amis et proches, les personnes présentes lors de la soutenance, etc.) ;
- il doit comporter des expressions proches des termes « Conception » et « Réalisation », puisqu'il s'agit d'un travail d'ingénieur de conception, de niveau BAC+5.

II. Plan du mémoire

Un mémoire de master doit posséder un plan à suivre.

Le mémoire sera divisé en cinq chapitres :

- Chapitre 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE
- Chapitre 2 : SOLUTIONS SIMILAIRES (état de l'art)
- Chapitre 3 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET CONCEPTION DE MA SOLUTION
- Chapitre 4 : RÉALISATION DE MA SOLUTION
- Chapitre 5 : CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

III. Plan du chapitre n°1 : Introduction générale

1. Contexte

1. Présentation, s'il y a lieu, de l'organisation / entreprise et de la structure qui accueille le stagiaire ;
2. Identification du processus d'activités existant étudié (processus de gestion, très souvent) ; (**étape fondamentale**) (Donner un nom au processus que vous voulez améliorer)
3. Identification des activités du processus existant étudié ; (c'est une liste ordonnée d'activités) ;
4. Identification des acteurs du processus existant étudié ;
4. Identification des difficultés / problèmes rencontrés par les acteurs dans l'exécution de chaque activité ou tâche du processus.

2. Problématique

1. Objectif général (titre du mémoire) ;
2. Objectifs spécifiques fonctionnels, c'est-à-dire les fonctionnalités ou services rendus aux utilisateurs par la future solution ;
3. Objectifs spécifiques non fonctionnels / contraintes de qualité.

3. Résultats attendus / Objectifs du mémoire

1. Liste des objectifs spécifiques fonctionnels ou fonctionnalités qui seront effectivement réalisés durant les six mois de stage ;

2. Liste des objectifs spécifiques non fonctionnels ou contraintes de qualité qui seront effectivement implémentés durant les six mois de stage.

4. Intérêts du sujet (motivation / enjeux)

a) Intérêts pour l'organisation / la société / le pays

- Gains pour l'organisation ;
- Enjeux pour l'organisation si le projet n'est pas réalisé.

b) Intérêts pour l'étudiant

- Technologies apprises ;
- Expérience acquise ;
- Compétences appropriées.

RÉDACTION DU CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE (entre 15 et 20 pages)

1. Contexte (entre 4 et 8 pages)

Le contexte décrit un ensemble de problèmes existant dans un processus de gestion au sein d'une organisation ou dans la société. Le contexte renvoie ainsi à un problème pratique de gestion.

Pour décrire de façon rigoureuse et documentée le contexte, on peut se poser les questions suivantes :

Question n°1 : Quelle est l'organisation concernée ?

Il faut commencer par présenter l'organisation, la direction, le département ou le service au sein duquel se déroule le stage, lorsque cette situation existe.

Question n°2 : Quel est le processus d'activités existant que nous voulons étudier dans l'objectif de l'améliorer ?

Il s'agit très souvent d'un processus de gestion existant, étudié dans le but de l'améliorer. Soit le processus est manuel et vous voulez l'automatiser ; soit il a déjà été informatisé, mais vous souhaitez l'améliorer davantage grâce à une nouvelle solution apportant de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles contraintes de qualité.

Question n°3 : Quelles sont les activités de ce processus d'activités ?

Ces activités / tâches sont ordonnées

Question n°4 : Quelles sont les acteurs de ce processus d'activités ?

Pour chaque activité, identifier l'acteur

Question n°4 (centrale) : Dans l'exécution de chaque activité ou tâche du processus, quelles sont les difficultés / problèmes rencontrés par l'acteur ou les acteurs qui exécutent cette activité ou tâche ?

- Il faut identifier et lister toutes les activités / tâches du processus. N'oublions pas qu'un processus d'activités est un ensemble d'activités.
- Ensuite, pour chaque activité, il faut identifier l'acteur responsable.

Ici, vous pouvez réaliser une modélisation BPMN du processus d'activités, avec piscines, couloirs, acteurs, activités, événements, flux de séquence, passerelles et artefacts (cartographie ou modélisation d'un processus métier).

- Vous devez identifier et documenter rigoureusement les difficultés / problèmes rencontrés par les acteurs lors de l'exécution d'une activité ou d'une tâche (ne pas inventer des problèmes qui n'existent que dans vos têtes)
- Vous devez lister tous les problèmes, rangés par activité, par acteur et difficultés
- Au total, vous devez avoir bien identifié et décrit l'ensemble des problèmes / difficultés rencontrés par les acteurs dans l'exécution des activités du processus d'activités.
- Le contexte doit être décrit sur quatre à huit pages.
- Il est recommandé de faire un tableau qui sera utile dans la suite du mémoire.

Exemple de tableau de structuration du contexte :

Nom du processus existant		
Activité	Acteur	Difficultés
Activité n°11	Acteur n°1	Difficulté n°111 ; Difficulté n°112 ; Difficulté n°113
Activité n°12	Acteur n°1	Difficulté n°121 ; Difficulté n°122
Activité n°21	Acteur n°2	À compléter
Activité n°22	Acteur n°2	À compléter
Activité n°23	Acteur n°2	À compléter

Remarques : Les difficultés sont des contraintes fonctionnelles ou non fonctionnelles.

2. Problématique (entre 4 et 8 pages)

Alors que le contexte renvoie à un problème de l'entreprise, la problématique renvoie au problème que l'étudiant doit résoudre. En effet, le problème de l'étudiant est de concevoir et de réaliser une solution informatique capable de répondre aux problèmes de l'entreprise identifiés dans le contexte.

L'étudiant va concevoir et réaliser une solution logicielle (application, plateforme, etc.) dont le but est de résoudre les difficultés identifiées dans le contexte.

Pour écrire la problématique, on doit se poser trois questions :

a) Question n°5 : Quel est le **nouveau processus de travail** que je propose ?

b) Question n°6 : Quelles sont les activités et acteurs de ce nouveau processus ?

Réaliser un schéma BPMN du nouveau processus (si possible)

b) Question n°7 : Comment votre nouveau processus améliore l'ancien processus ?

Montrer pourquoi votre processus sera meilleur que l'ancien.

Quels sont les avantages de ce nouveau processus ? (Coût des activités, baisse des délais d'exécution des activités, automatisation des activités, amélioration de la qualité des outputs du processus, de la qualité des services rendus, augmentation de la satisfaction des clients du processus, etc.) (ceci est facultative)

d) Question n°8 (centrale) : Quel est mon objectif général ?

Mon objectif général est de concevoir et de réaliser une solution informatique qui supporte le nouveau processus que j'ai proposé. Cette nouvelle solution logicielle sera capable de résoudre les problèmes du processus existant qui ont été identifiés dans le contexte. Remarque : cet objectif général correspond au titre du mémoire.

b) Question n°9 (centrale) : Quelles sont les fonctionnalités que doit posséder ma solution informatique pour résoudre les difficultés / problèmes des acteurs dans l'exécution des activités ?

Ces fonctionnalités sont les services rendus aux acteurs par votre solution. Elles constituent les objectifs spécifiques fonctionnels de votre problématique.

Insérez un tableau qui liste les fonctionnalités de votre solution, rangées par acteur.

Acteur	Fonctionnalité/service
Acteur n°1	FA11
Acteur n°1	FA12
Acteur n°1	FA13
Acteur n°2	FA21
Acteur n°2	FA22
Acteur n°3	À compléter

Montrez ensuite que ces fonctionnalités permettront aux acteurs de surmonter les difficultés identifiées dans le contexte.

Insérez un tableau montrant la résolution des difficultés / problèmes du contexte par les fonctionnalités de la problématique.

Difficulté / Problème	Fonctionnalité(s) de réponse
Difficulté n°1	FA11
Difficulté n°2	FA12
Difficulté n°3	FA13
Difficulté n°4	FA21
Difficulté n°5	FA22
Difficulté n°6	À compléter

c) Question n°10 (centrale) : Quelles sont les contraintes de qualité que doit posséder ma solution informatique pour résoudre les difficultés / problèmes des acteurs dans l'exécution des activités ?

Vous pouvez imposer plusieurs contraintes de qualité à votre solution informatique :

- Contrainte d'architecture (monolithique, microservices) ;
- Contrainte d'interface (web, mobile) ;
- Contrainte de sécurité ;
- Contrainte cloud / on premise ;
- Contrainte de coût (open source, propriétaire) ;
- Etc.

Ces contraintes de qualité participent à la résolution des difficultés / problèmes rencontrés dans l'exécution des activités / tâches. Elles constituent les objectifs spécifiques non fonctionnels.

En résumé, la problématique contient donc l'objectif général, les fonctionnalités (objectifs spécifiques fonctionnels) et les contraintes de qualité (objectifs spécifiques non fonctionnels).

La problématique est le cœur du mémoire. Elle sert de pont vers le cahier de spécifications fonctionnelles et vers le cahier des charges. Elle sera le socle de travail de conception.

3. Les résultats attendus ou objectifs du mémoire

Nous avons constaté qu'il existe plusieurs types d'objectifs :

- l'objectif général ;
- les objectifs spécifiques fonctionnels ;
- les objectifs spécifiques non fonctionnels.

Il existe aussi les objectifs du mémoire. Les objectifs du mémoire correspondant aux objectifs spécifiques qui **seront effectivement implémentés au cours des six mois de stage consacrés à la rédaction du mémoire.**

Les objectifs du mémoire sont donc **les résultats attendus du projet.** Ils constituent une sous-partie des objectifs spécifiques fonctionnels et non fonctionnels.

Pour déterminer les objectifs du mémoire, on peut se poser la question suivante :

Question n°11 : Quels sont les objectifs spécifiques que je pourrais effectivement réaliser lors des six mois de stage ?

Remarque : dans le dernier chapitre du mémoire c'est-à-dire la conclusion, on se posera la question suivante : « Avons-nous atteint les résultats attendus ? »

4. Les intérêts du sujet (ou motivation)

Intérêts pour l'organisation / la société :

- lister les avantages / gains de votre solution pour l'organisation ou la société ;
- indiquer quel est l'enjeu pour l'organisation si votre solution n'est pas réalisée.

Intérêts pour l'étudiant :

- compétences acquises ;
- expériences vécues ;
- technologies apprises et maîtrisées ;
- profil amélioré ;
- etc.

Exemple de Sujet : « Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce multi-vendeurs : Cas de MARKETPLACE »

Tentative de rédaction du chapitre 1 : « Introduction générale » en suivant le guide (pas à 100% malheureusement, donc à compléter)

1. Contexte

1.1 Présentation de l'organisation

L'étude est réalisée au sein de l'entreprise MarketPlus, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires.

Dans un environnement concurrentiel fortement digitalisé, l'entreprise fait face à une pression croissante pour moderniser ses processus métier.

Malgré une croissance soutenue de son activité, MarketPlus repose encore sur des méthodes traditionnelles de gestion des ventes, caractérisées par une forte dépendance humaine, une absence d'automatisation et un manque de visibilité globale.

1.2 Description du processus métier existant

Le processus de vente actuel repose sur une séquence d'activités manuelles :

1. Consultation des produits via magasin ou messagerie
2. Demande de commande
3. Saisie manuelle de la commande
4. Validation par le vendeur
5. Préparation des produits
6. Mise à jour du stock
7. Organisation de la livraison
8. Livraison
9. Paiement

Ce processus est fragmenté et peu structuré.

1.3 Activités et acteurs

Activité	Acteur
Consulter les produits	Client
Demander une commande	Client
Enregistrer la commande	Vendeur

Valider la commande	Vendeur
Préparer les produits	Gestionnaire
Mettre à jour le stock	Gestionnaire
Organiser la livraison	Vendeur
Livrer les produits	Livreur
Effectuer le paiement	Client

1.4 Analyse des difficultés

L'analyse du processus existant met en évidence des dysfonctionnements critiques :

- Lenteur du traitement des commandes
- Erreurs humaines fréquentes
- Absence de traçabilité des opérations
- Mauvaise coordination logistique
- Données incohérentes (stock)
- Absence d'indicateurs de performance

Certaines activités, notamment la demande de commande, cumulent plusieurs difficultés simultanément, ce qui dégrade fortement la qualité globale du service.

2. Problématique

2.1 Nouveau processus proposé

Le nouveau processus repose sur une plateforme e-commerce permettant :

- consultation en ligne
- commande automatisée
- mise à jour temps réel du stock
- suivi des commandes
- paiement sécurisé

Ce processus introduit une logique d'automatisation et de centralisation.

2.2 Activités et acteurs du nouveau processus

Activité	Acteur
Consulter les produits	Client
Ajouter au panier	Client
Passer commande	Client

Valider automatiquement	Système
Mettre à jour le stock	Système
Préparer la commande	Gestionnaire
Planifier la livraison	Système
Livrer	Livreur
Payer	Client
Superviser	Administrateur

2.3 Analyse comparative

Le nouveau système permet :

- réduction des délais
- suppression des erreurs
- amélioration de la traçabilité
- optimisation logistique
- meilleure expérience utilisateur

2.4 Objectif général

Concevoir et réaliser une plateforme e-commerce multi-vendeurs permettant d'optimiser le processus de vente.

2.5 Fonctionnalités

- gestion des produits
- panier
- commandes
- suivi
- gestion utilisateurs
- tableau de bord

2.6 Contraintes

- sécurité
- performance
- scalabilité
- architecture moderne (3-tiers ou microservices)

3. Résultats attendus

3.1 Fonctionnels

- gestion produits
- gestion commandes

- gestion stock
- suivi

3.2 Non fonctionnels

- performance
- sécurité
- disponibilité
- documentation

4. Intérêts du sujet

4.1 Organisation

- augmentation du chiffre d'affaires
- amélioration productivité
- meilleure visibilité

4.2 Étudiant

- maîtrise génie logiciel
- modélisation UML/BPMN
- expérience projet réel
- employabilité

Chapitre n°2 : Solutions ou outils similaires dans le monde entier

(au moins dix solutions similaires récentes, au moins 12 pages)

Ce chapitre est en principe appelé « **État de l'art** » ou « **Travaux existants** ». C'est pour éviter toute confusion avec l'expression « **Analyse de l'existant** » que les titres « **Solutions similaires** » ou « **Outils similaires** » sont proposés.

Ce chapitre n°2 est consacré à une revue documentaire sur les solutions informatiques /outils IA qui **existent** avant l'arrivée de votre solution.

Il faut répondre à la question suivante :

Question n°8 : « Existe-t-il des modèles similaires à ma future solution ? Si oui, ces solutions similaires possèdent-elles les fonctionnalités $F_1, F_2, \dots, F_p$ de la mienne ? » ? Ces solutions respectent-elles les contraintes de qualité de ma solution ?

Le chapitre n°2 est un **benchmark** des solutions ou outils qui existent déjà dans le monde et qui possèdent les mêmes fonctionnalités ou services que notre future solution. C'est pourquoi il faut faire des recherches de documents concernant des solutions similaires. Nos recherches se feront dans les bibliothèques des universités et des établissements d'enseignement supérieur, et dans le Web.

Il faut trouver au moins 10 solutions similaires, récentes, déjà conçues et réalisées dans le monde.

Les fonctionnalités $F_1, F_2, \dots, F_p$ de notre solution seront nos critères de recherche fonctionnels.

Nous choisirons des critères complémentaires de recherche dites critères non-fonctionnels concernant le type de modèle, l'architecture monolithique/microservices, interface mobile/web, open source/propriétaire, Cloud/on premise, etc. Ce sont les contraintes de qualité.

Enfin, toutes les études sont rassemblées dans deux tableaux comparatifs : un premier tableau de comparaison avec les critères fonctionnels et un second tableau avec les critères non-fonctionnels

Tableau comparatif des critères fonctionnels				
	F ₁	F ₂		F _p
Solution similaire1				
Solution similaire2				
.....				
Solution similaire10				

Tableau comparatif des critères non-fonctionnels					
	Architecture	Interface	opensource		
Solution similaire1					
Solution similaire2					
.....					
....					

Solution similaire10					
----------------------	--	--	--	--	--

On termine ce chapitre par une **conclusion majeure**.

Existe-t-il une solution déjà existante qui remplit toutes les conditions et que nous pouvons utiliser comme solution pour notre problématique ?

Ou bien, sommes-nous obligés de concevoir et de réaliser une nouvelle solution parce que les solutions similaires ne sont pas satisfaisantes pour des raisons que nous devons préciser avec soin ?

Les réponses à ces questions vont déterminer la suite de vos travaux de mémoire.

1. Chapitre n°3 : Analyse de l'existant et Conception de la solution proposée

1. Partie 1 : La situation existante (retour sur le contexte, sous forme de diagrammes de cas d'utilisation)

- a. Diagrammes des cas d'utilisation de la situation existant (le processus décrit dans le contexte, un diagramme par acteur)
- b. Rappels sur la situation des contraintes de qualité

2. Partie 2 : Conception de ma nouvelle application (comment on passe de la Problématique à la conception d'une application composée d'un frontend et d'un backend)

- a. Diagrammes des cas d'utilisation de la future solution (le nouveau processus que vous proposez, un diagramme par acteur, **ces diagrammes de cas d'utilisation dérivent directement des objectifs fonctionnels vus dans la Problématique, possibilités d'avoir de nouveaux acteurs, de voir certaines tâches automatisées (système/IA) ou disparaître ; etc.)**)
- b. Conception du backend de mon application
 - Identification des entités manipulées lors des activités/tâches dans les diagrammes des cas d'utilisation
 - Détermination du Diagramme des classes de mon application (classes = les acteurs + les entités manipulées)
 - Conception du schéma de la Base de données (le choix du sgbd se fera lors de la Réalisation au chapitre 4)
 - Conception des microservices (s'il y a lieu) (une bd pour tous les microservices ou la même bd pour tous les microservices)
- c. Conception du frontend de mon application
 - Dessin de l'interface (IHM) de chaque utilisateur
 - Dessins des parcours de chaque utilisateur (expérience utilisateur)

- **Succession des interfaces IHM du nouveau processus proposé** (votre solution) (*exemple Traitement d'une commande qui est un processus transversal*)
- d. **Architecture fonctionnelle de la future application** (monolithique, microservices),
 - Les éléments de votre application (une application est un système composé de plusieurs éléments, frontend, gateway, annuaire, backend, microservices, sgbd, etc.)
- e. Outils utilisés de la conception
 - Figma, Draw.io, BPMN, outils de conception de schémas de bd, etc

2. Chapitre n°4 : Réalisation de la solution proposée (mon application/ma plateforme)

1. **Réalisation du Backend (dans un repository Github)**

- a. Choix du stack Technique (React\React Native\Node.js, Angular\Flutter\Springboot, Python\Flask, etc.)
- b. Création de la BD ou des BD dans le SGBD choisi
- c. Développement des microservices
- d. Développement des API
- e. Choix annuaire et gateway (s'il y a lieu)

2. **Réalisation Frontend (Interfaces Web et mobiles)**

- a. Développement de toutes les interfaces IHM
- b. Réalisation du parcours de chaque utilisateur
- c. **Réalisation du parcours du nouveau processus**

3. **Déploiement de l'application (Conteneurs Dockers, etc.)**

4. **Architecture technique de la future solution**

3. Chapitre n°5 : Conclusions et perspectives

1. **Conclusions**

- a. Quels sont les résultats attendus qui ont été effectivement atteints**
- b. Quels sont les résultats attendus qui n'ont pas été atteints. Donnez des explications.**

2. Perspectives

- a. Ce sont les résultats attendus qui n'ont pas été atteints**
- b. Des fonctionnalités citées dans la Problématique mais non choisies par les résultats attendus**
- c. Des contraintes de qualité non atteintes**
- d. De nouvelles fonctionnalités intéressantes à implémenter**